PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Curso de Sistemas de Informação

Disciplina: Infraestrutura de Rede

PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE

Instituto Tecnológico Mineiro – Novo Campus

Arthur Ribeiro Dias Guimarães

Davi Chavante Carlos

João Pedro Silva de Oliveira

Maria Eduarda Borges

Maria Laura Cardoso Bastos

Viviane Aparecida Campos de Oliveira Pertence

Professor Orientador: Alexandre Teixeira

Belo Horizonte – 2026

1 Identificação do Grupo

1.1 Integrantes e Responsabilidades

Nome	Papel/Responsabilidade
Arthur Ribeiro Dias Guimarães	Simulação Cisco Packet Tracer
Davi Chavante Carlos	Endereçamento IP e Sub-redes
João Pedro Silva de Oliveira	Configuração de Roteadores e Switches
Maria Eduarda Borges	Serviços de Rede (DNS, DHCP, HTTP)
Maria Laura Cardoso Bastos	Planilha de Recursos e Inventário
Viviane Aparecida C. O. Pertence	Topologia Física e Lógica

Professor Orientador: Alexandre Teixeira

2 Cronograma de Atividades

O grupo adotará um ciclo de trabalho de 09/02/2026 a 28/03/2026 para a conclusão da Entrega 1, com as tarefas distribuídas conforme a tabela abaixo:

Tarefa	Responsável (is)	Período
Definição do nome e histórico da faculdade	Todos	09/02 a 13/02
Definição de setores, andares e computadores	Viviane, Davi	13/02 a 18/02

Planejamento de endereçamento IP / CIDR	Davi, João Pedro	18/02 a 24/02
Definição de servidores e serviços de rede	Maria Eduarda, Arthur	24/02 a 02/03
Esboço da topologia física e lógica	Viviane, Arthur	02/03 a 09/03
Preenchimento da planilha de recursos	Arthur, João Pedro, Davi	09/03 a 15/03
Protótipo inicial no Cisco Packet Tracer	Maria Laura	15/03 a 24/03
Revisão e entrega do documento	Todos	24/03 a 28/03

3 Definição do Tema e Cenário do Projeto

3.1 Nome da Instituição

A instituição escolhida para o projeto é o Instituto Tecnológico Mineiro (ITM) – nome fictício criado para fins acadêmicos, inspirado na ideia de uma faculdade integrada à Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

3.2 Histórico da Faculdade

O ITM iniciou suas atividades em março de 2010 com foco em cursos de tecnologia e gestão. Ao longo dos anos, expandiu sua atuação para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, abrindo dois campi adicionais.

Cursos oferecidos:

- Sistemas de Informação
- Ciência da Computação

- Engenharia de Software
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Administração
- Ciências Contábeis

Corpo discente atual: aproximadamente 4.200 alunos distribuídos entre as três unidades.

Localização das unidades:

- Sede (Reitoria): Belo Horizonte – Região Centro
- Campus Norte: Contagem – MG
- Campus Sul: Betim – MG

3.3 Infraestrutura Física das Unidades

Unidade	Localização	Andares	PCs Admin.	PCs Labs
Sede (Reitoria)	Belo Horizonte – Centro	4 andares	60	60 (2 labs)
Campus Norte	Contagem – MG	3 andares	30	60 (2 labs)
Campus Sul	Betim – MG	2 andares	20	30 (1 lab)
TOTAL	—	—	**110**	**150 (5 labs)**

3.4 Setores e Funcionários por Unidade

Unidade	Setores Administrativos	Nº Funcionários	Computadores

Sede	Reitoria, TI, RH, Financeiro, Biblioteca, Secretaria Geral, Lab. Inf. 1 e 2	80	120
Campus Norte	Coordenação, Secretaria, Biblioteca, RH Local, Lab. Inf. 1 e 2	40	90
Campus Sul	Coordenação, Secretaria, Lab. Inf. 1	25	50
TOTAL	—	**145**	**260**

4 Esboço da Proposta de Projeto de Rede

4.1 Visão Geral da Topologia

A rede do Instituto Tecnológico Mineiro será composta por três localizações fisicamente distintas, interligadas por links WAN seriais ponto a ponto simulados no Cisco Packet Tracer. A topologia foi deliberadamente simplificada para facilitar a implementação no simulador, eliminando VLANs e DHCP relay, mas preservando todos os conceitos essenciais: roteamento inter-redes, NAT, serviços de rede e conectividade WAN.

O roteamento estático foi adotado devido à topologia centralizada e ao número reduzido de redes. A utilização de protocolos dinâmicos como OSPF ou EIGRP foi considerada desnecessária para este cenário acadêmico, reduzindo a complexidade da implementação no simulador. Embora a segmentação por VLAN seja recomendada em ambientes reais, optou-se por uma LAN plana por unidade para simplificar a implementação no Cisco Packet Tracer, mantendo o foco nos conceitos principais de roteamento, NAT e serviços de rede. A quantidade de estações representa apenas equipamentos institucionais (administrativos e laboratórios), não contemplando dispositivos pessoais de alunos, como notebooks e smartphones.

Resumo da topologia:

- Sede (Belo Horizonte): Roteador R-Sede + 1 switch + 3 servidores + 2 a 3 PCs representativos
- Campus Norte (Contagem): Roteador R-Norte + 1 switch + 2 a 3 PCs representativos
- Campus Sul (Betim): Roteador R-Sul + 1 switch + 2 a 3 PCs representativos
- Links WAN: cabo Serial DCE/DTE – R-Sede ↔ R-Norte (192.168.10.0/30) e R-Sede ↔ R-Sul (192.168.20.0/30)
- Link WAN adicional: R-Sede ↔ R-ISP (200.100.10.0/24), representando a conexão com a Internet simulada.
- Cada unidade possui uma única rede LAN plana (/24), sem VLANs – switches operam em modo access em todas as portas

4.2 Servidores: Nomes e Endereços

Apenas 3 servidores serão configurados, todos localizados na Sede, com endereços IP estáticos. O serviço DHCP dos campi é fornecido diretamente pelos roteadores locais via IOS, eliminando a necessidade de ip helper-address e de servidores remotos dedicados.

Hostname	IP Fixo	Localização	Serviço(s)
srv-dns	192.168.1.2	Sede	DNS – resolução de nomes para toda a rede (unimetro.edu.br)
srv-web	192.168.1.3	Sede	HTTP – portal da faculdade (www.unimetro.edu.br)
srv-dhcp	192.168.1.4	Sede	DHCP – atende apenas a LAN da Sede (192.168.2.0/24)

Nota: R-Norte e R-Sul atuarão como servidores DHCP locais utilizando o recurso nativo do IOS Cisco (ip dhcp pool), atribuindo automaticamente endereços às estações de cada campus sem necessidade de servidor dedicado.

4.3 Endereçamento IP – Faixas CIDR por Segmento

O esquema adota redes /24 planas por unidade, sem subdivisão em VLANs. Isso simplifica a configuração dos switches (apenas modo access, sem trunk) e elimina a necessidade de inter-VLAN routing. Os links WAN utilizam redes /30 para economia de endereços. A rede pública simulada 200.100.10.0/24 será utilizada na conexão entre o roteador da Sede (200.100.10.1) e o roteador ISP fictício (200.100.10.254).

Segmento	Rede (CIDR)	Gateway	Faixa de Hosts	IPs	Unidade
Servidores – Sede	**192.168.0.0/24**	192.168.1.1	192.168.1.2 – .254	253	Sede
LAN – Sede (Admin + Labs)	**192.168.1.0/24**	192.168.2.1	192.168.2.2 – .254	253	Sede
LAN – Campus Norte	**192.168.0.1/24**	10.1.1.1	10.1.1.2 – .254	253	C. Norte
LAN – Campus Sul	**192.168.0.2/24**	10.2.1.1	10.2.1.2 – .254	253	C. Sul
WAN – Sede ↔ C. Norte	**192.168.10.0/30**	—	192.168.10.1 – .2	2	Link WAN
WAN – Sede ↔ C. Sul	**192.168.20.0/30**	—	192.168.20.1 – .2	2	Link WAN
WAN – Sede ↔ ISP	**200.100.10.0/24**	—	200.100.10.1 – .254	254	Link ISP

4.4 Enlaces WAN

Os enlaces WAN entre as unidades do ITM serão simulados no Cisco Packet Tracer por meio de conexões seriais ponto a ponto, utilizando cabos DCE/DTE entre os roteadores.

Os enlaces intercampi (Sede ↔ Campus Norte e Sede ↔ Campus Sul) utilizarão redes /30, conforme definido no plano de endereçamento IP, garantindo economia de endereços e adequação ao modelo ponto a ponto.

Para fins didáticos e de dimensionamento na planilha de recursos, considera-se largura de banda lógica de:

- 10 Mbps nos enlaces intercampi;
- 50 Mbps no enlace entre a Sede e o roteador ISP fictício

Os valores adotados possuem caráter acadêmico e visam permitir o cálculo estimado de capacidade na aba "Cálculo Links" da planilha de recursos, não representando dimensionamento real de mercado.

4.5 NAT – Network Address Translation

Para possibilitar o acesso das redes internas à Internet simulada no ambiente do Cisco Packet Tracer, será adotado o mecanismo de Network Address Translation (NAT), na modalidade Port Address Translation (PAT), também conhecido como NAT Overload.

A implementação do NAT será realizada exclusivamente no roteador da Sede, o qual atuará como roteador de borda (edge router) da infraestrutura proposta. Essa decisão fundamenta-se na topologia centralizada adotada no projeto, na qual a Sede concentra os enlaces WAN e representa o ponto único de interconexão entre as redes internas e a rede pública simulada.

As redes internas 192.168.1.0/24 (Servidores – Sede), 192.168.2.0/24 (LAN – Sede), 192.168.0.1/24 (LAN – Campus Norte) e 192.168.0.2/24 (LAN – Campus Sul) serão configuradas como redes internas (inside). A interface conectada ao roteador que

representa o provedor de serviços de Internet (ISP fictício) será configurada como rede externa (outside).

O mecanismo de PAT permitirá que múltiplos endereços IP privados compartilhem um único endereço IP público por meio da diferenciação de portas de origem, otimizando o uso do endereçamento e garantindo a conectividade externa no ambiente de simulação.

Optou-se por não implementar NAT nos roteadores dos campi Norte e Sul, a fim de evitar tradução dupla de endereços, reduzir a complexidade da configuração e manter aderência às boas práticas de projeto de redes corporativas, nas quais o NAT é centralizado no equipamento de borda da infraestrutura.

Roteador	Rede Interna (Inside)	Interface Externa (Outside)	Endereço Público	Tipo de NAT
R-Sede (Sede)	192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 10.1.1.0/24 10.2.1.0/24	Interface conectada ao ISP (G0/2)	200.100.10.1	NAT Overload (PAT)

4.6 Tabelas de Roteamento

A comunicação entre as unidades do Instituto Tecnológico Mineiro será realizada por meio de roteamento estático, em virtude da topologia centralizada adotada e do número reduzido de redes envolvidas. A utilização de protocolos de roteamento dinâmico, como OSPF ou EIGRP, foi considerada desnecessária para o escopo do projeto, uma vez que a estrutura apresenta baixa complexidade e crescimento controlado.

O roteador da Sede atuará como núcleo (core) da rede, concentrando os enlaces WAN com os campi Norte e Sul, bem como a conexão com o roteador que representa o provedor de serviços de Internet (ISP fictício).

No roteador da Sede serão configuradas rotas estáticas específicas para as redes:

- 192.168.0.1/24 (Campus Norte);
- 192.168.0.2/24 (Campus Sul).

Além disso, será configurada uma rota padrão (default route) apontando para o roteador ISP, permitindo o encaminhamento de tráfego destinado a redes externas.
Nos roteadores dos campi Norte e Sul será configurada apenas uma rota padrão apontando para o roteador da Sede, de forma que todo o tráfego destinado a redes externas ou a outras unidades seja encaminhado centralizadamente.
O roteador ISP fictício possuirá rota de retorno para a rede interna resumida (192.168.0.0/8), garantindo a correta comunicação bidirecional no ambiente de simulação.
Essa abordagem garante simplicidade de configuração, previsibilidade no encaminhamento de pacotes e alinhamento com a arquitetura hierárquica adotada.

Roteador	Rede Destino	Máscara	Próximo Salto	Tipo de Rota
R-Sede	192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.10.2	Estático
R-Sede	192.2.1.0	255.255.255.0	192.168.20.2	Estático
R-Sede	0.0.0.0	0.0.0.0	200.100.10.254	Padrão
R-Norte	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.10.1	Padrão
R-Sul	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.20.1	Padrão
R-ISP	192.168.0.0	255.0.0.0	200.100.10.1	Estática (Retorno)

4.7 Serviços de Rede Disponibilizados

A infraestrutura proposta contempla a implementação dos principais serviços de rede necessários ao funcionamento institucional e à validação dos conceitos abordados na disciplina.

Os servidores estarão concentrados na Sede, em rede dedicada (192.168.1.0/24), com endereçamento IP estático, conforme descrito a seguir:

- **DNS (srv-dns – 192.168.1.2):** responsável pela resolução de nomes do domínio unimetro.edu.br, permitindo que os dispositivos da rede acessem serviços por meio de nomes lógicos.
- **HTTP (srv-web – 192.168.1.3):** responsável pela hospedagem do portal institucional, acessível a partir de qualquer unidade da rede.
- **DHCP (srv-dhcp – 192.168.1.4):** responsável pela atribuição dinâmica de endereços IP na LAN da Sede (192.168.2.0/24).

Nos campi Norte e Sul, o serviço de DHCP será implementado diretamente nos roteadores locais por meio do recurso nativo do IOS (ip dhcp pool), eliminando a necessidade de DHCP relay e reduzindo a complexidade de configuração.

A comunicação entre os campi e os servidores ocorre exclusivamente por meio do roteamento interno configurado, não havendo necessidade de tradução de endereços (NAT) nesse tráfego. O mecanismo de NAT é aplicado apenas para comunicações destinadas à rede externa simulada.

Essa organização centralizada de serviços contribui para maior controle administrativo e coerência arquitetural.

4.8 Simplificações Adotadas em Relação ao Projeto

Considerando as limitações do ambiente de simulação Cisco Packet Tracer e o objetivo acadêmico do projeto, foram adotadas simplificações técnicas com o intuito de manter a viabilidade de implementação sem comprometer os principais conceitos de redes.

As principais decisões adotadas foram:

- Utilização de uma única rede LAN (/24) por unidade, sem segmentação por VLANs;
- Adoção de roteamento estático em substituição a protocolos dinâmicos;
- Centralização do mecanismo de NAT exclusivamente no roteador da Sede;
- Implementação de DHCP local nos campi por meio do IOS dos roteadores;
- Redução do número de servidores aos serviços essenciais (DNS, HTTP e DHCP);
- Utilização de estações representativas (2 a 3 por unidade), em vez da simulação integral da quantidade real de computadores.

A centralização do NAT no roteador de borda evita tradução dupla de endereços, simplifica a depuração de tráfego e aproxima o modelo proposto das boas práticas de projetos corporativos.
As decisões adotadas garantem equilíbrio entre realismo técnico e viabilidade prática no simulador.

4.9 Equipamentos para Implementação no Cisco Packet Tracer

Para a implementação da infraestrutura proposta no Cisco Packet Tracer, serão utilizados os seguintes dispositivos:

- 4 roteadores Cisco 2911, sendo:
  - 1 roteador para a Sede (core e borda);
  - 1 roteador para o Campus Norte;
  - 1 roteador para o Campus Sul;
  - 1 roteador adicional representando o provedor de Internet (ISP fictício);
- Módulo HWIC-2T no roteador da Sede para suporte às interfaces seriais WAN;
- 3 switches Cisco 2960 (um por unidade);
- 3 servidores (Server-PT), localizados na Sede;
- 9 estações de trabalho (PC-PT), distribuídas de forma representativa entre as unidades;
- Cabos seriais DCE/DTE para interligação WAN;

- Cabos Ethernet (Copper Straight-Through) para conexões LAN.

O roteador da Sede possuirá múltiplas interfaces configuradas para atender às redes internas, aos enlaces WAN e à conexão com o ISP fictício, atuando simultaneamente como roteador de núcleo e roteador de borda.
Essa estrutura garante a correta validação de endereçamento IP, roteamento, NAT e serviços de rede no ambiente de simulação.

4.10 Estimativa de Investimento

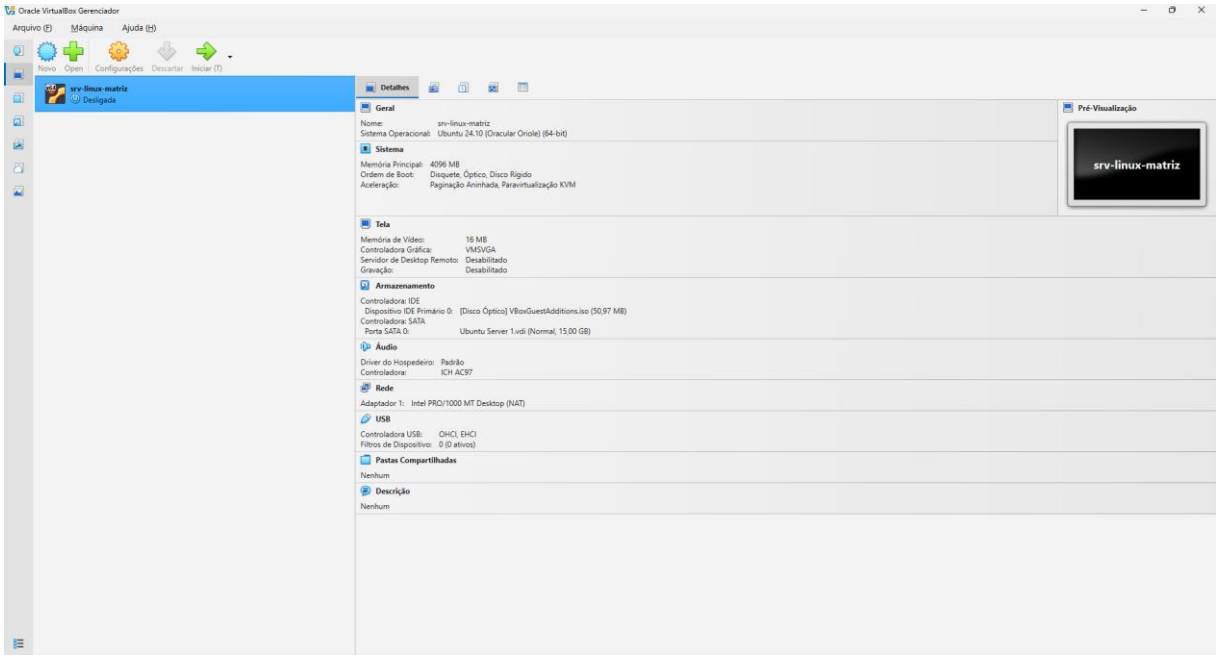
A planilha de recursos representa estimativa de implantação real da infraestrutura descrita, considerando o quantitativo total de equipamentos institucionais distribuídos entre a Sede e os dois campus. Os valores unitários adotados correspondem a médias de mercado para equipamentos corporativos no ano de 2026, sendo utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.
Com base nos quantitativos definidos e nos valores médios estimados, o investimento total previsto para a implantação da infraestrutura de rede do ITM é de aproximadamente R$ 1.170.500,00 (um milhão, cento e setenta mil e quinhentos reais).
O montante apresentado contempla a aquisição de estações de trabalho, servidores, equipamentos de rede, racks e nobreaks, não incluindo custos com instalação, licenciamento de software, contratos de suporte técnico ou despesas operacionais recorrentes.

5 Implementação da Virtualização Local e Ambiente em Nuvem

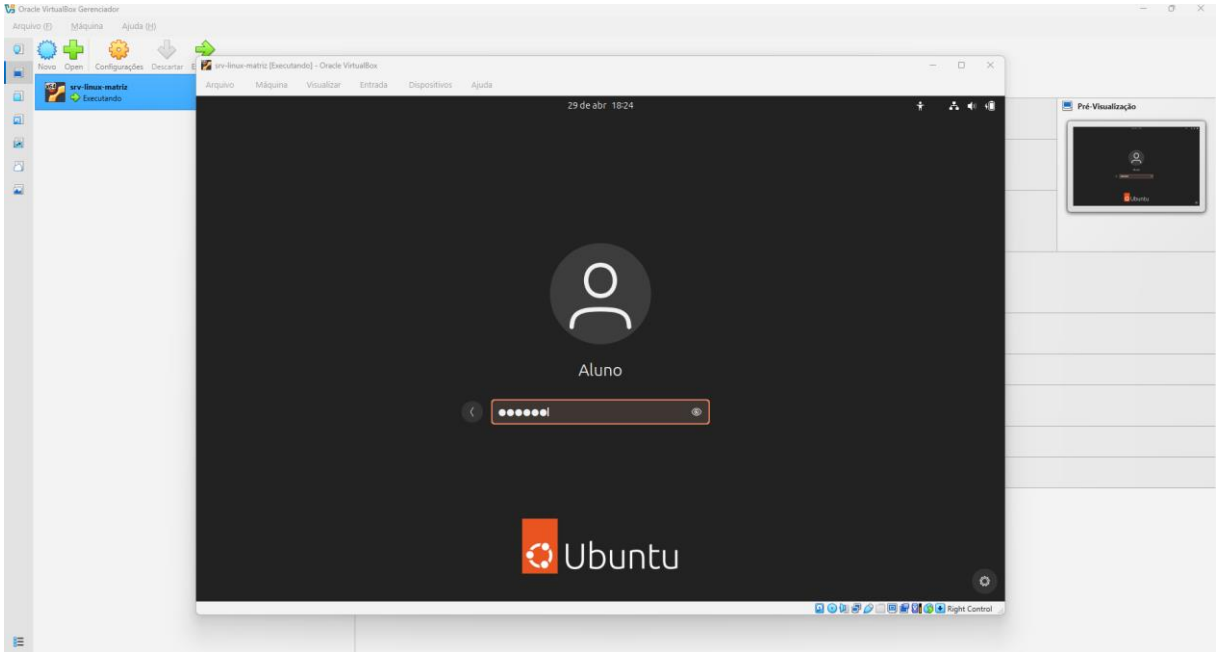
Foi realizada a implementação do ambiente por meio de virtualização, utilizando o VirtualBox. O objetivo foi simular um servidor da matriz executando o sistema Linux e disponibilizar o serviço web.

5.1 Virtualização Local: Máquina Virtual (VM) e Servidor Web (Linux)

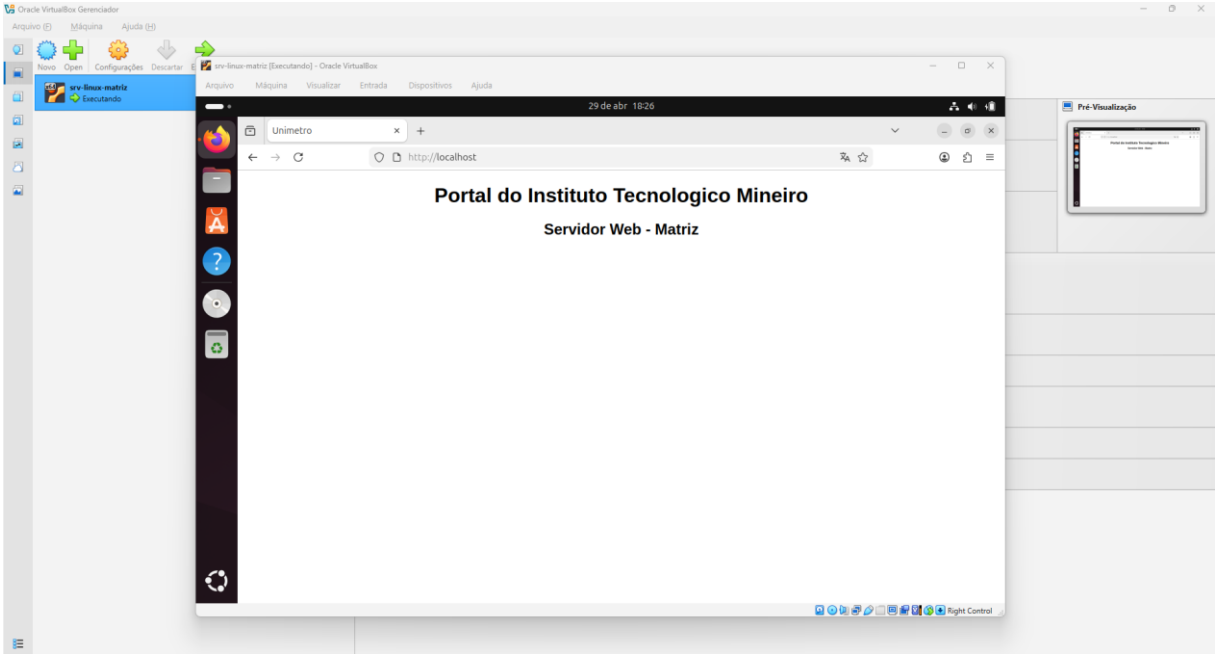
Foi criada uma máquina virtual no VirtualBox, conforme imagem abaixo:



O Ubuntu foi instalado na VM, utilizando a configuração padrão, com usuário administrador.



Foi instalado e configurado o servidor web Apache HTTP Server. A validação do ambiente por meio do acesso ao localhost, exibindo a página institucional, evidenciando o funcionamento do servidor web no ambiente virtualizado.



5.2 Servidor em Nuvem - Windows

- **Detalhes da Instância**

Detalhes | Status e alarmes | Monitoramento | Segurança | Redes | Armazenamento | Tags

▼ **Detalhes da instância** Informações

ID da AMI ami-0b8d06b3c91269141	**Monitoramento** desativado	**Detalhes da plataforma** Windows
Nome da AMI Windows_Server-2016-English-Full-Base-2026.03.11	**Imagem permitida** -	**Proteção contra encerramento** Desabilitado
Interromper proteção Desabilitado	**Data de lançamento** Thu Apr 30 2026 15:42:33 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) (7 minutes)	**Local da AMI** amazon/Windows_Server-2016-English-Full-Base-2026.03.11
Migração de reinicialização de instância Padrão (ativado)	**Recuperação automática de instância** Padrão	**Ciclo de vida** normal
Interromper - Comportamento de hibernação Desabilitado	**Índice de execução de AMIs** 0	**Par de chaves atribuído na execução** chaveFaculdade
Motivo de transição de estado –	**Especificação de crédito** standard	**ID de kernel** –

Mensagem de transição de estado –	**Operação de uso** RunInstances:0002	**ID do disco RAM** –
Proprietário 992382829917	**Suporte a enclaves** –	**Modo de inicialização** –
Modo de inicialização da instância atual legacy-bios	**Permitir tags nos metadados da instância** Desabilitado	**Usar RBN como nome de host do sistema operacional convidado** Desabilitado
Responder IPv4 do nome de host DNS de RBN Desabilitado		

▼ **Host e grupo de posicionamento** Informações

ID do host –	**Afinidade** –	**Grupo de posicionamento** –
Nome do grupo de recursos do host –	**Locação** default	**ID do grupo de posicionamento** –
Tipo de virtualização hvm	**Reserva** r-02ed6d453781e0516	**Número de partição** –

Mensagem de transição de estado –	**Operação de uso** RunInstances:0002	**ID do disco RAM** –
Proprietário 992382829917	**Suporte a enclaves** –	**Modo de inicialização** –
Modo de inicialização da instância atual legacy-bios	**Permitir tags nos metadados da instância** Desabilitado	**Usar RBN como nome de host do sistema operacional convidado** Desabilitado
Responder IPv4 do nome de host DNS de RBN Desabilitado		

▼ **Host e grupo de posicionamento** Informações

ID do host –	**Afinidade** –	**Grupo de posicionamento** –
Nome do grupo de recursos do host –	**Locação** default	**ID do grupo de posicionamento** –
Tipo de virtualização hvm	**Reserva** r-02ed6d453781e0516	**Número de partição** –

Número de vCPUs 2		

Configurações base do servidor provisionado na nuvem:

- **Sistema operacional (AMI):** Windows server 2016 english full base. O uso desta imagem garante um ambiente completo para serviços de servidor Windows.
- **Capacidade de processamento:** A instância foi configurada com 2 vCPUs, permitindo a execução estável de processos do sistema e aplicações.
- **Segurança de acesso:** Foi atribuído o par de chaves chaveFaculdade, garantindo que apenas usuários com a chave privada correspondente possam descriptografar a senha de administrador.

- **Plataforma e virtualização:** A máquina utiliza virtualização do tipo HVM (Hardware Virtual Machine), otimizada para o hardware da AWS.

- **Rede e Segurança**

▼ Regras de entrada

Regras de filtro

...	Protocolo	Origem	Grupos de segurança	Descrição
	TCP	0.0.0.0/0	MariaLaura	HTTP para qualquer IPv4
	TCP	0.0.0.0/0	MariaLaura	RDP para qualquer IPv4

▼ Regras de saída

Regras de filtro

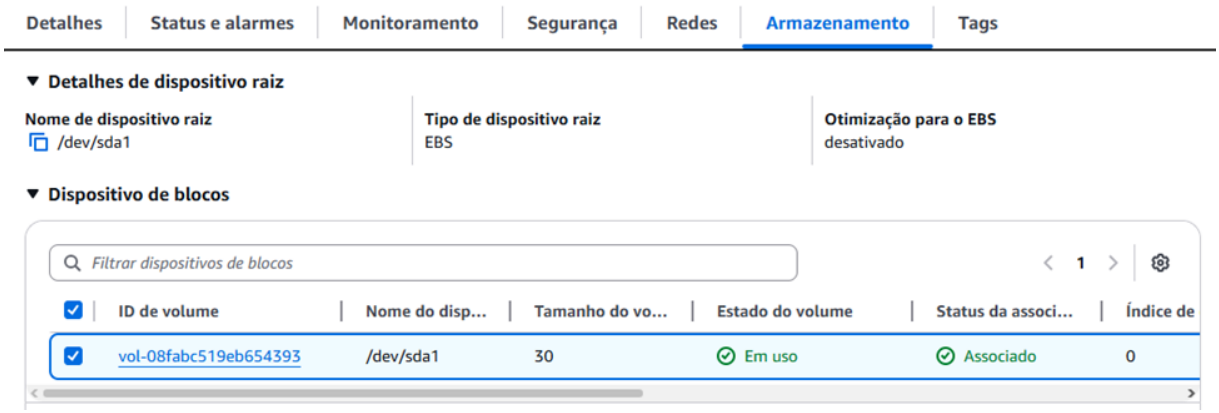
Nome	ID da regra do grupo de ...	Intervalo de p...	Protocolo	Destino
–	sgr-094fc4e10a73d1b24	Todos	Todos	0.0.0.0/0

A segurança da infraestrutura foi configurada através de Security Groups, atuando como um Firewall virtual:

- **Protocolo RDP (porta 3389):** Liberado para permitir a administração remota do servidor via desktop remoto.
- **Protocolo HTTP (porta 80):** Configurado para permitir tráfego web, caso o servidor venha a hospedar um site ou api.

- **Regras de saída:** Configuradas como "permitir tudo" (0.0.0.0/0), assegurando que o servidor possa realizar chamadas externas e atualizações de sistema.

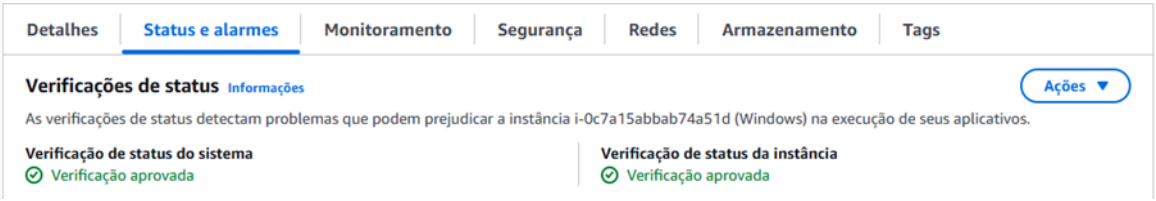
- **Armazenamento de dados**



Detalhamento do volume de persistência de dados:

- **Tipo de volume:** EBS (Elastic Block Store), que oferece alta disponibilidade para o sistema operacional.
- **Capacidade:** Provisionado um volume de 30 gib, tamanho ideal para a instalação do Windows Server e ferramentas de suporte.
- **Status do volume:** Identificado como em uso e corretamente associado ao dispositivo raiz /dev/sda1.

- **Integridade do sistema**



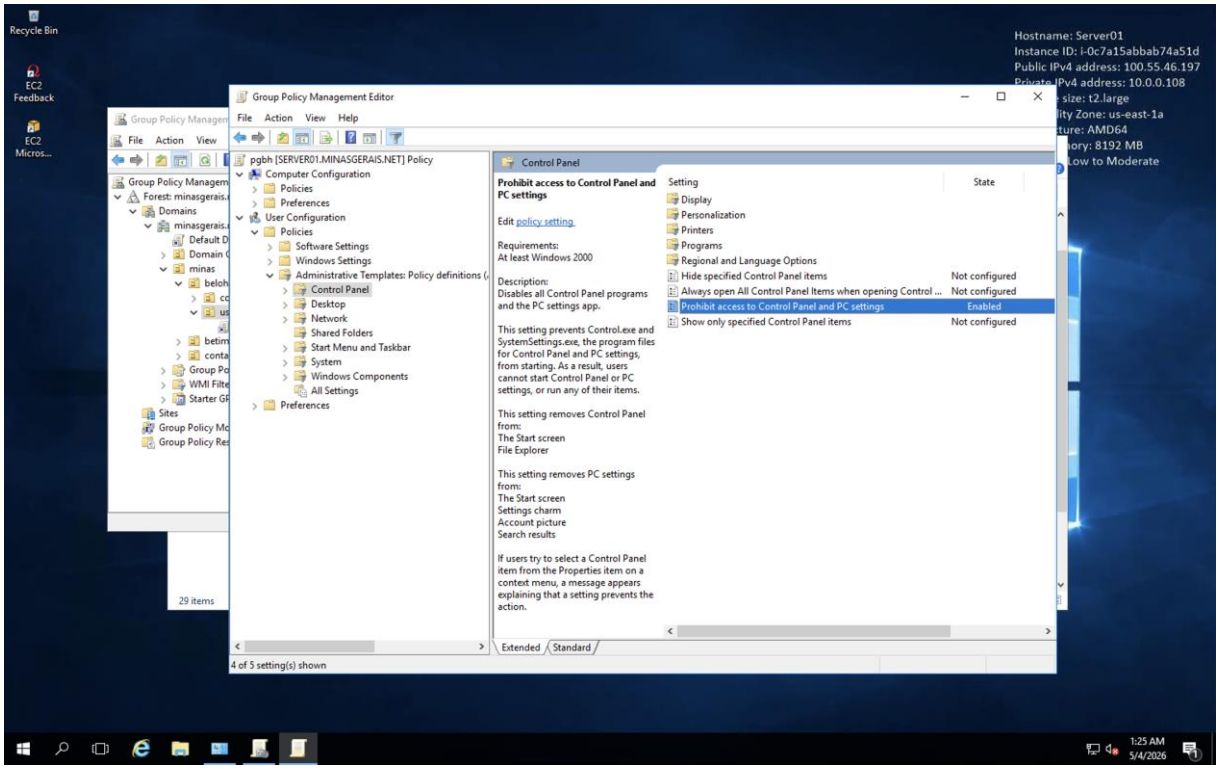
Para garantir a confiabilidade do ambiente, foram validados os Status Checks da AWS:

- **Verificação do sistema:** Aprovada, confirmando que a infraestrutura física e a rede da AWS onde a instância reside estão operacionais.
- **Verificação da instância:** Aprovada, o que atesta que o sistema operacional Windows inicializou corretamente e está respondendo às requisições de rede.

5.3 Configuração do Active Directory

Foram criadas as UOs " belohorizonte", " betim", " contagem" e as respectivas UOs de usuários e computadores.

- **Configuração das políticas de grupo (Painel de Controle)**



Nas opções de configurações do painel de controle foram habilitadas as políticas de desativar ícone do volume do som e proibição do acesso ao painel de controle, enquanto nas configurações de inicialização foi habilitada a opção de pular a tela de login e ir direto para área de trabalho.

Link do vídeo demonstrando acesso a instância na nuvem e configuração das políticas de grupo

6 Gerência e Monitoramento do Ambiente de Redes com Zabbix

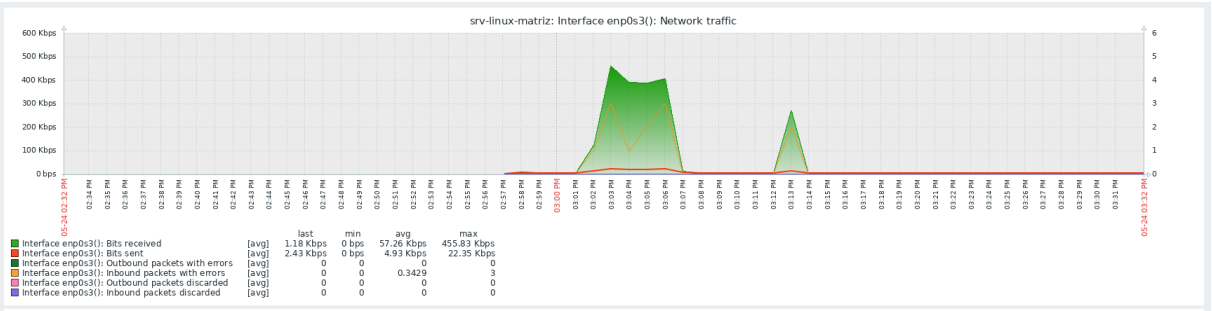
A implementação do monitoramento dos serviços e recursos computacionais, foi realizada utilizando a ferramenta Zabbix.

6.1 Monitoramento Servidor Ubuntu Local e serviço web Apache

Foram monitorados o servidor Ubuntu local, seus recursos físicos e o serviço Web Apache. Abaixo, os gráficos de monitoramento:

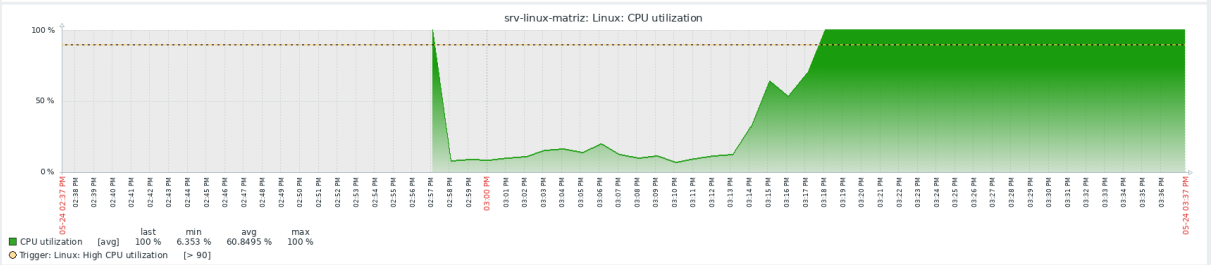
Monitoramento de Tráfego de Rede

Este gráfico monitora o tráfego de rede do Servidor Ubuntu, evidenciando a quantidade de dados enviados e recebidos pela interface de rede.

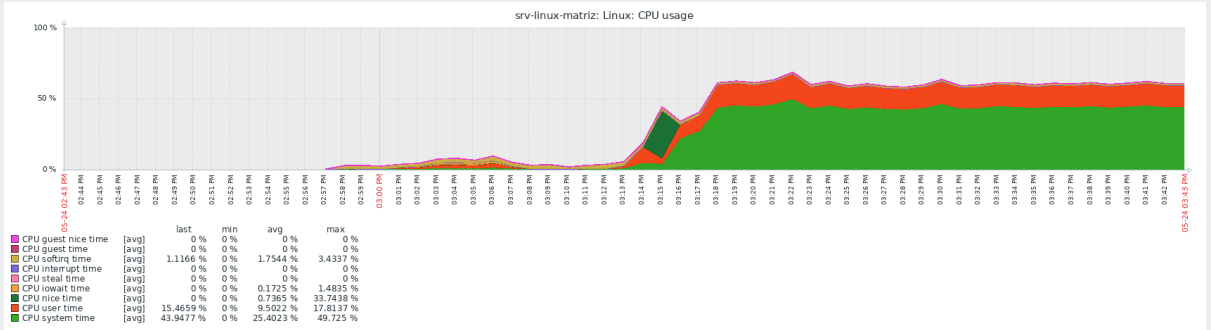


Monitoramento da CPU

O primeiro gráfico demonstra a utilização da CPU do servidor Ubuntu, apresentando o percentual de processamento utilizado ao longo do tempo.

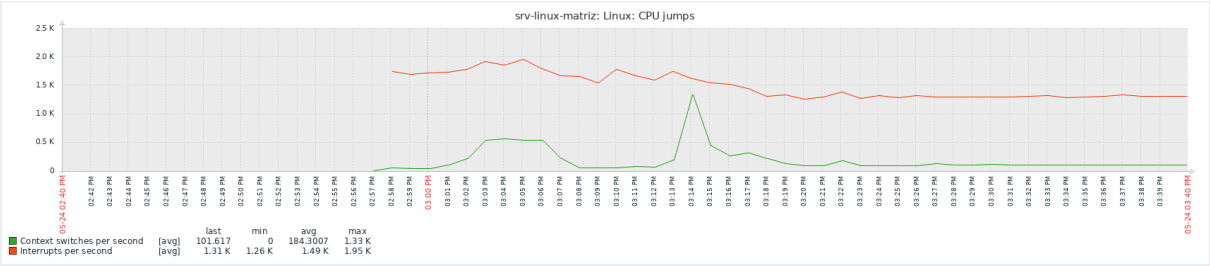


O segundo demonstra o uso da CPU e como o processamento está sendo distribuído entre as atividades do sistema, usuário e demais operações, permitindo a identificação de períodos de maior utilização de carga de processamento do servidor.



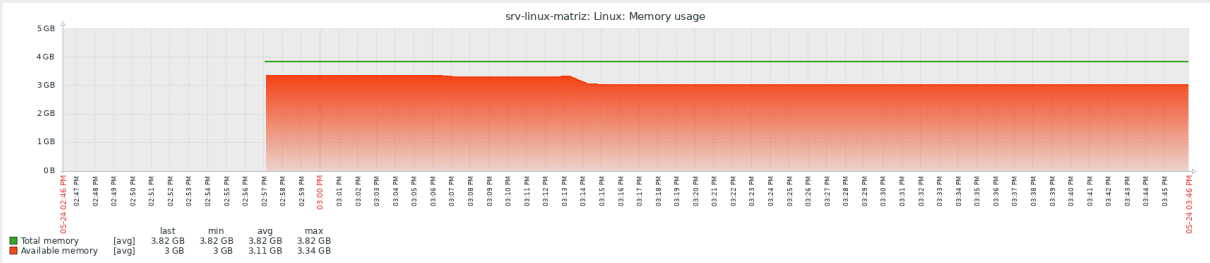
Monitoramento de atividade da CPU

Monitora a atividade da CPU do servidor Ubuntu, apresentando a quantidade de interrupções e trocas de contexto realizadas pelo processador, ajudando a identificar momento de maior processamento e atividade do sistema.

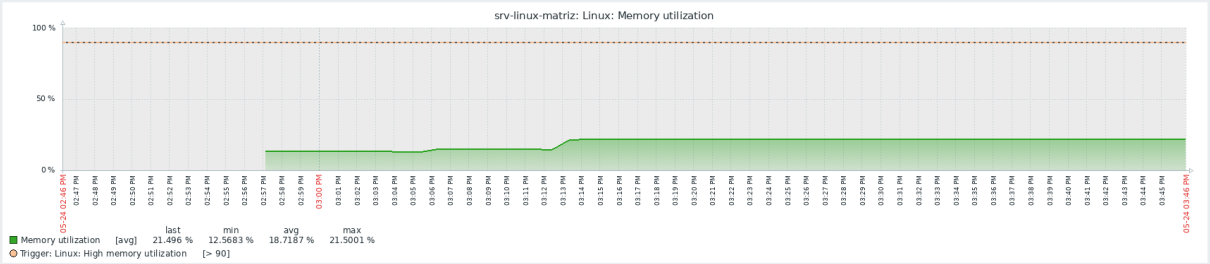


Monitoramento de Memória

No primeiro, monitora o uso da memória do servidor Ubuntu, exibindo a quantidade de memória total e disponível ao longo do tempo, acompanhando o consumo e possibilita a identificação de variações causadas pelas aplicações.

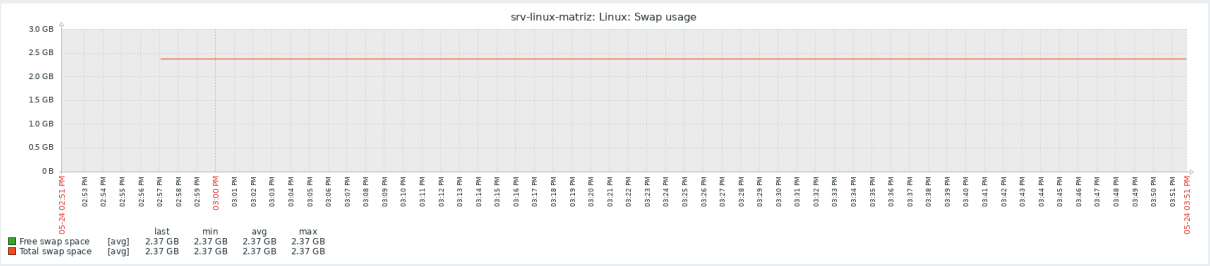


O segundo já traz o percentual de memória utilizada pelo servidor ao longo do tempo.



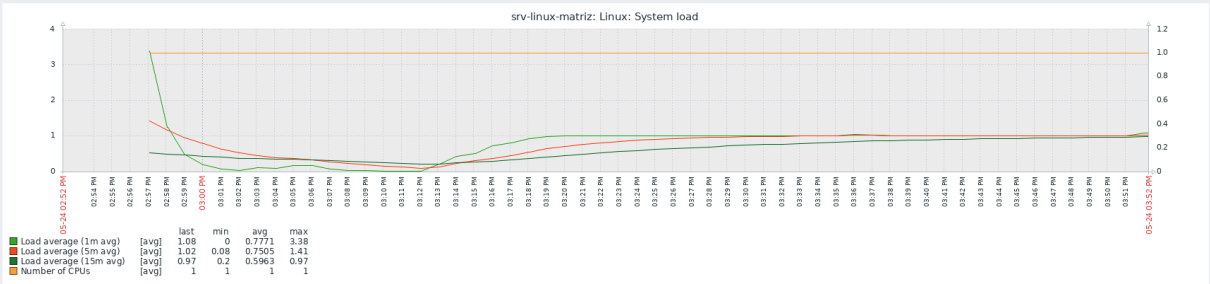
Monitoramento de Uso da Memória Swap

Demonstra o uso da memória swap do servidor, espaço total e o espaço disponível da memória virtual.



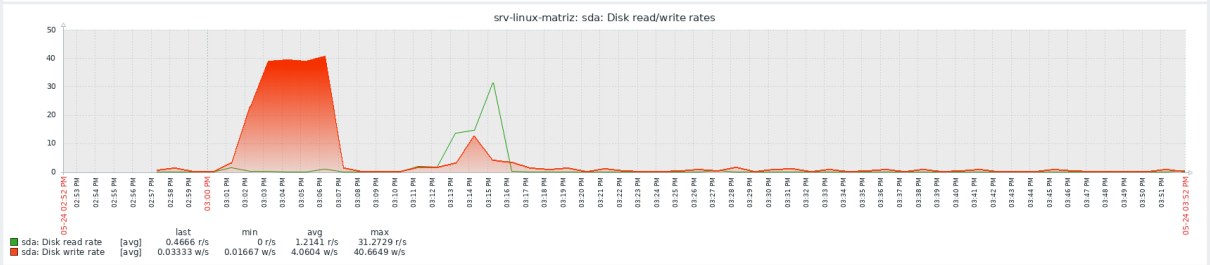
Monitoramento de Carga do Sistema

O gráfico monitora a carga de processamento ao longo do tempo, considerando as demandas executadas pela CPU, permitindo a avaliação do desempenho geral do sistema.



Monitoramento de Leitura e Escrita em Disco

Monitoramento das taxas de leitura e escrita do disco do servidor Ubuntu, demonstrando a atividade de armazenamento em determinado período.

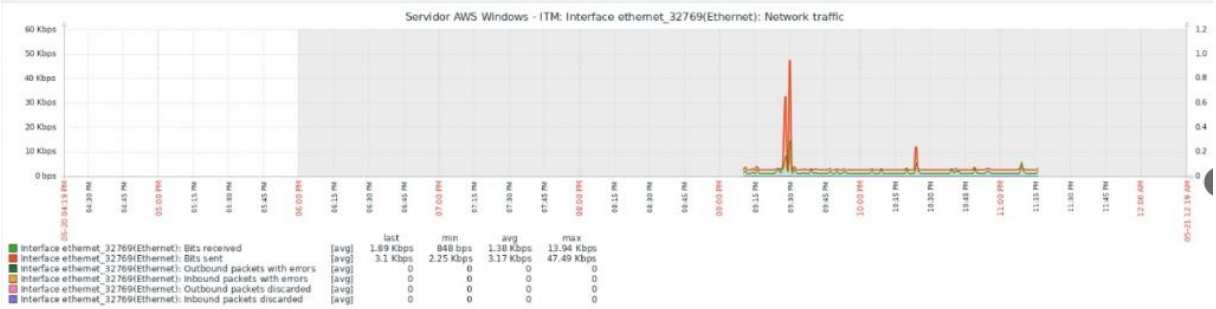


6.2 Monitoramento Servidor AWS Windows e Windows Local

Foram monitorados o servidor AWS Windows e o servidor Windows Local, seus recursos físicos e o tráfego de rede. Abaixo, os gráficos de monitoramento:

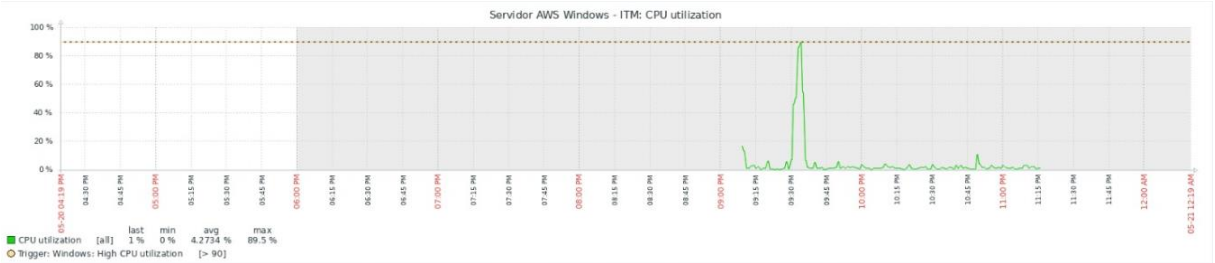
Monitoramento de Tráfego de Rede

Este gráfico monitora o tráfego de rede do Servidor AWS Windows, evidenciando a quantidade de dados enviados e recebidos pela interface de rede.



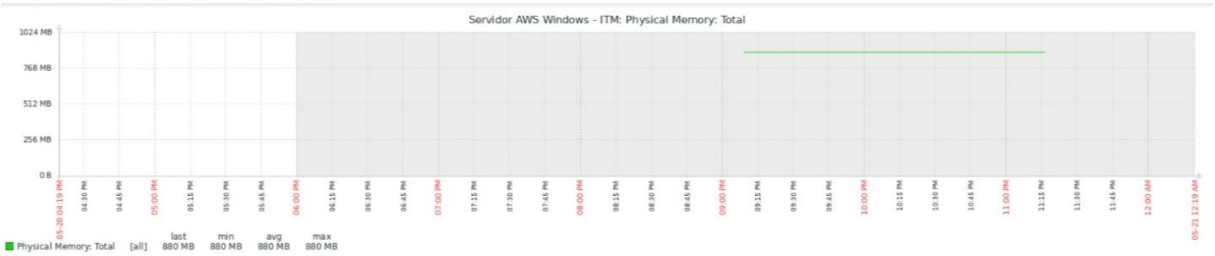
Monitoramento da CPU

O gráfico demonstra a utilização da CPU do servidor AWS Windows, apresentando o percentual de processamento utilizado ao longo do tempo.

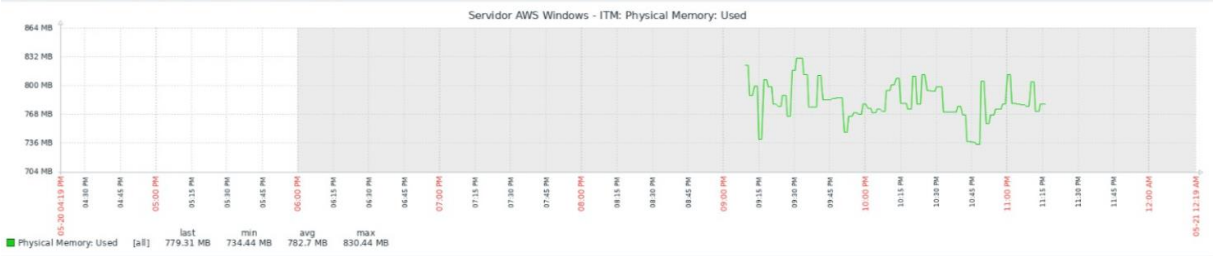


Monitoramento de Memória

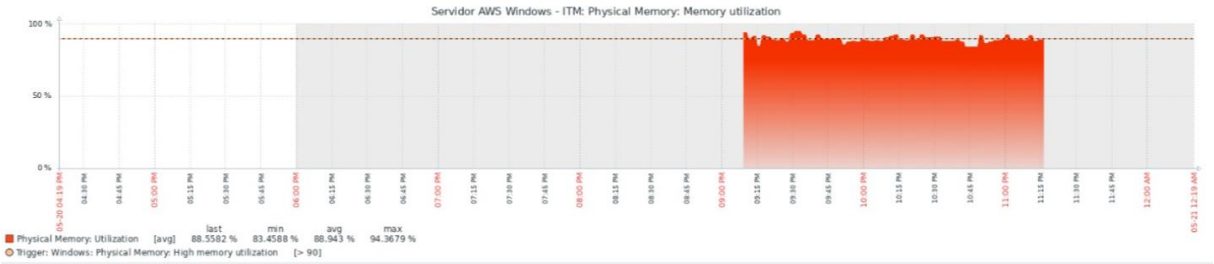
No primeiro, monitora o uso da memória do servidor AWS Windows, exibindo a quantidade de memória total ao longo do tempo, acompanhando o consumo e possibilita a identificação de variações causadas pelas aplicações.



O segundo traz a quantidade de memória utilizada pelo servidor ao longo do tempo em Megabytes.

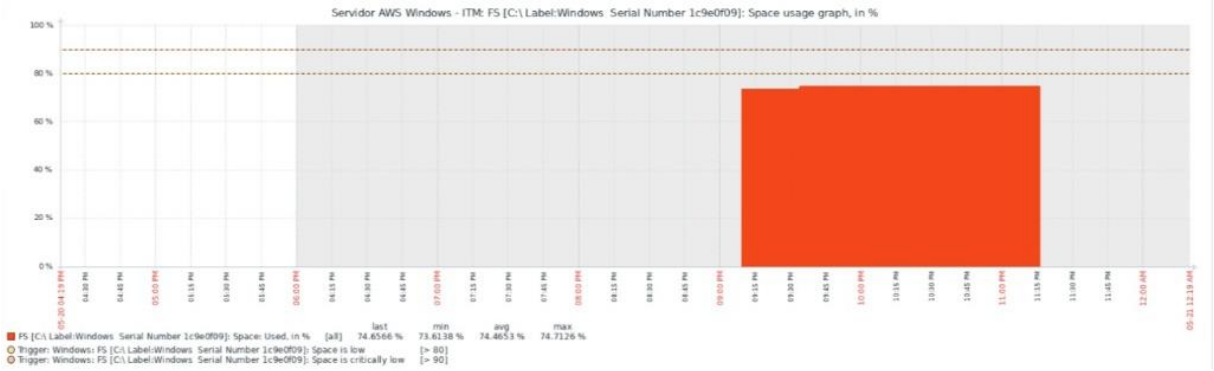


O terceiro já traz o percentual de memória utilizada pelo servidor ao longo do tempo.



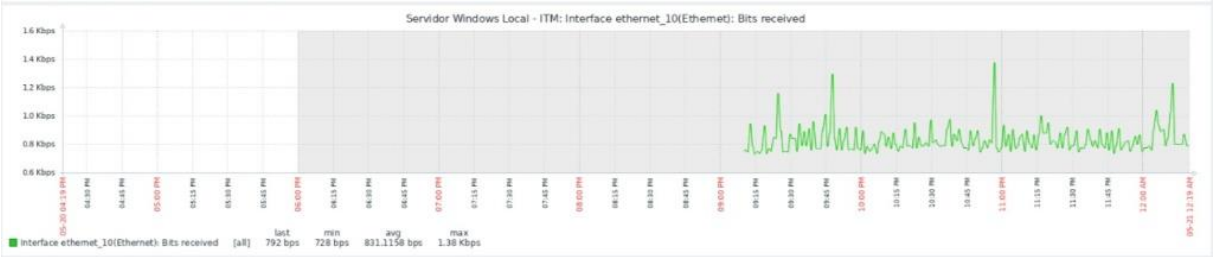
Monitoramento de Espaço em Disco

Monitoramento do percentual de espaço utilizado no disco do servidor AWS Windows, demonstrando a atividade de armazenamento em determinado período.



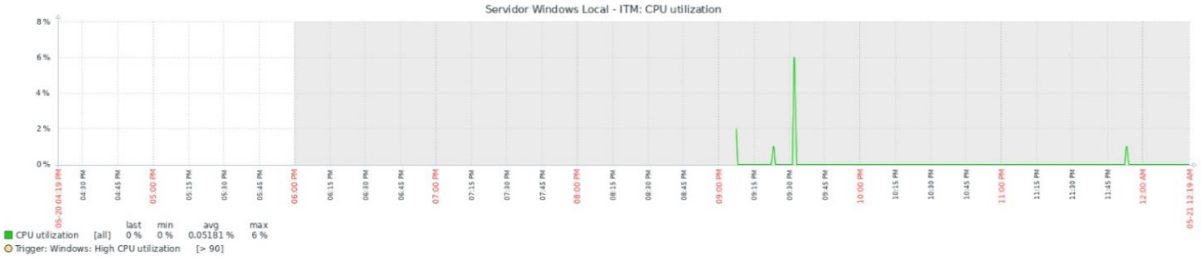
Monitoramento de Tráfego de Rede

Este gráfico monitora o tráfego de rede do Servidor Windows Local, evidenciando a quantidade de dados recebidos pela interface de rede.



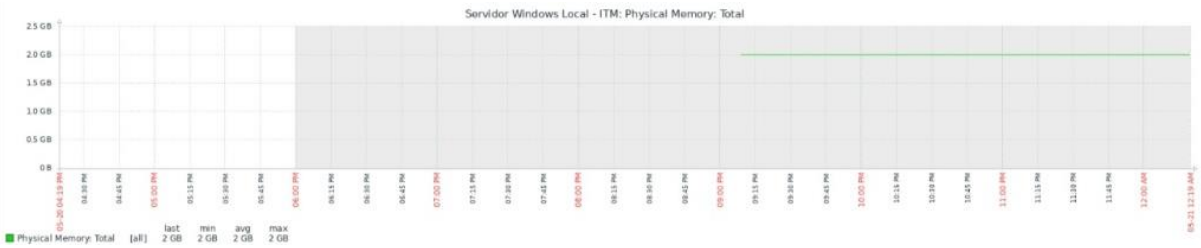
Monitoramento da CPU

O gráfico demonstra a utilização da CPU do servidor Windows Local, apresentando o percentual de processamento utilizado ao longo do tempo.



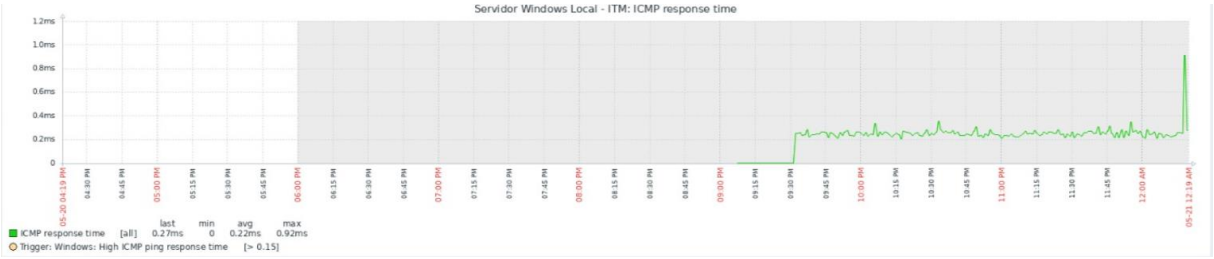
Monitoramento de Memória

No primeiro, monitora o uso da memória do servidor Windows Local, exibindo a quantidade de memória total ao longo do tempo, acompanhando o consumo e possibilita a identificação de variações causadas pelas aplicações.



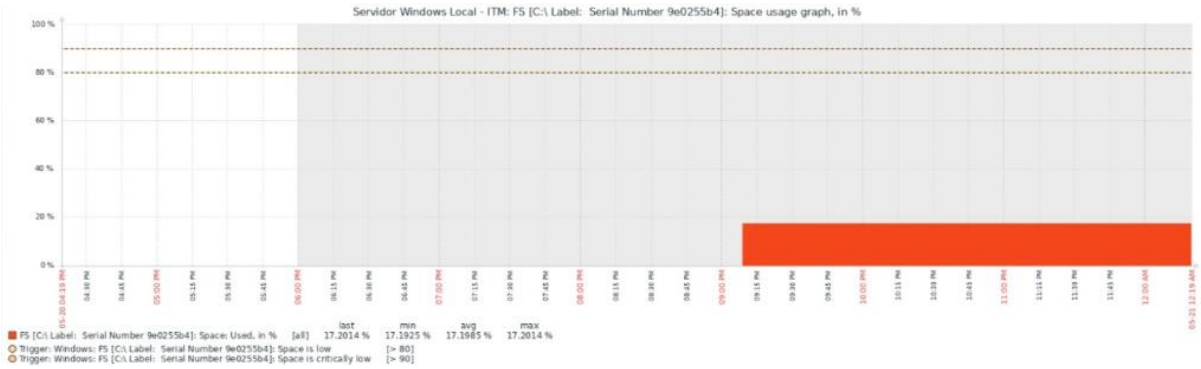
Monitoramento de Tempo de Resposta (ICMP)

O gráfico monitora o tempo de resposta ICMP ao longo do tempo, considerando as demandas de conectividade e latência, permitindo a avaliação do desempenho geral de rede do sistema.



Monitoramento de Espaço em Disco

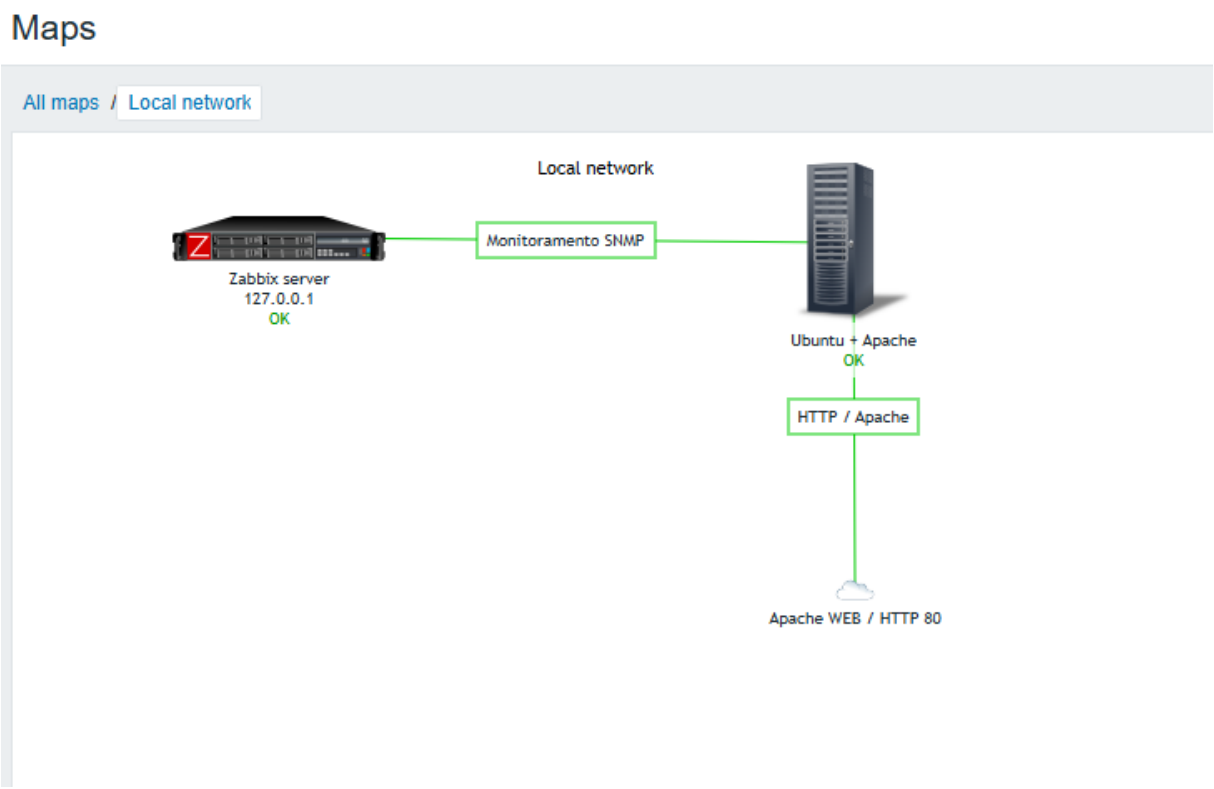
Monitoramento do percentual de espaço utilizado no disco do servidor Windows Local, demonstrando a atividade de armazenamento em determinado período.



6.3 Mapas de Monitoramento

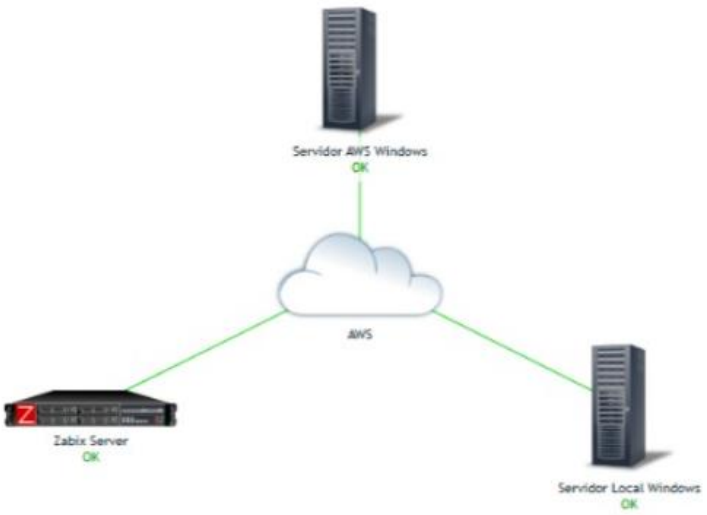
6.3.1 Mapa de Monitoramento do Servidor Ubuntu Local e serviço web Apache

O mapa abaixo representa visualmente a relação entre o Zabbix Server e o Servidor Ubuntu local com Apache.



6.3.2 Mapa de Monitoramento do Servidor Windows e serviço IIS

O mapa abaixo representa visualmente a relação entre o Zabbix Server e o Servidor Windows com IIS.



7 Mecanismos de Segurança da Informação

Esta seção aborda as análises de vulnerabilidades dos serviços e servidores configurados para a Instituição, detalha o deploy da aplicação Back-end em nuvem e possíveis vulnerabilidades. Apresentamos também a Cartilha de Boas Práticas de Acesso Seguro que complementa o documento oficial da Política de Segurança da Informação (PSI) para a organização.

7.1. Análise de Vulnerabilidades dos Serviços e Servidores

A partir da infraestrutura estabelecida, foi realizada uma auditoria técnica nos servidores para identificar falhas de segurança e propor correções antes da disponibilização pública dos serviços:

Vulnerabilidade no Servidor Web Apache (Sede - Ubuntu Local):

Foi identificado que o servidor Web Apache (srv-linux-matriz) está configurado com os padrões de fábrica, o que significa que ele expõe a versão exata do software e do sistema operacional nos cabeçalhos de resposta HTTP e em páginas de erro nativas. Isso facilita o mapeamento por parte de atacantes para a busca de *exploits* específicos. **Correção proposta:** Alteração das diretivas de segurança no arquivo de configuração do Apache para desativar a assinatura do servidor (*ServerSignature Off*) e ocultar os tokens do sistema (*ServerTokens Prod*).

Vulnerabilidade de Acesso Remoto (Servidor Nuvem AWS - Windows Server):

A análise das regras de firewall (*Security Groups*) da instância Windows na nuvem revelou que a porta do protocolo RDP (3389) está aberta com origem global para 0.0.0.0/0. Isso significa que qualquer dispositivo na internet pode tentar estabelecer uma conexão remota com o servidor, expondo-o a ataques automatizados de força bruta. **Correção proposta:** Modificação imediata das regras de entrada do *Security Group* no console da AWS, alterando a origem da porta 3389 para aceitar conexões

vindas estritamente do endereço IP público da equipe de gerenciamento de TI da Sede.

7.2. Deploy de Aplicação Back-end em Nuvem

Função do Backend: ele expõe uma API REST que permite **consultar, cadastrar, editar e remover** os registros de equipamentos, endereçamento IP e links de dados do ITM, que antes existiam só na planilha.

O caminho de uma requisição (ex: "listar todos os equipamentos da Sede"):

1. **Cliente:** Faz uma requisição GET/api/equipamentos?unidade = Sede
2. **App.js:** Recebe a requisição, aplica os middlewares de segurança (helmet, cors) e identifica que é uma rota de equipamentos
3. **Routes/equipamentos.js:** Direciona para a função correta do controller, com base no método HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)
4. **Controllers/equipamentoController.js:** Contém a lógica: valida os dados (se for POST/PUT), monta a query SQL e trata erros (ex: registro não encontrado)
5. **Config/database.js:** Executa a query no MySQL através do pool de conexões
6. **MySQL:** Retorna os dados, que sobem de volta pela mesma cadeia até virarem uma resposta JSON para o cliente

   Link da aplicação: http://18.219.81.118:3000/api/docs/

Swagger

ITM API 1.0.0 OAS 3.0

API REST do Instituto Tecnológico Mineiro — CRUD de Equipamentos, Endereçamento IP e Links de Dados das unidades Sede, Campus Norte e Campus Sul.

Servers
http://localhost:3000

Equipamentos Inventário de ativos de TI por unidade

- GET /api/equipamentos Lista todos os equipamentos
- POST /api/equipamentos Cadastra um novo equipamento
- GET /api/equipamentos/{id} Busca equipamento por ID
- PUT /api/equipamentos/{id} Atualiza um equipamento
- DELETE /api/equipamentos/{id} Remove um equipamento

Endereçamento IP Sub-redes, gateways e faixas de IP da infraestrutura

- GET /api/enderecos-ip Lista todos os endereçamentos IP
- POST /api/enderecos-ip Cadastra um novo endereçamento IP
- GET /api/enderecos-ip/{id} Busca endereçamento IP por ID
- PUT /api/enderecos-ip/{id} Atualiza um endereçamento IP
- DELETE /api/enderecos-ip/{id} Remove um endereçamento IP

Links de Dados Dimensionamento de links por aplicação e unidade

- GET /api/links Lista todos os links de dados
- POST /api/links Cadastra um novo link de dados
- GET /api/links/{id} Busca link por ID
- PUT /api/links/{id} Atualiza um link de dados
- DELETE /api/links/{id} Remove um link de dados

Schemas

- Equipamento
- EquipamentoInput
- EnderecoIp
- EnderecoIpInput
- Link
- LinkInput

As 3 entidades (CRUD) que o backend gerencia:

- Equipamentos — inventário de TI por unidade (Sede, Campus Norte, Campus Sul)
- Enderecos_ip — sub-redes, gateways e faixas de IP
- Links_dados — dimensionamento de banda por aplicação e unidade

Cada uma tem as 5 operações: listar todos, buscar por ID, criar, atualizar e remover.

7.2.1 Análise das vulnerabilidades da aplicação

Ausência de autenticação e autorização: Todos os endpoints (GET, POST, PUT, DELETE) estão abertos. Qualquer pessoa com o link da API pode consultar, criar, editar ou excluir qualquer registro, sem necessidade de login ou token.

Exposição de dados sensíveis da infraestrutura: Os endpoints retornam informações estratégicas da rede — modelos e fabricantes de equipamentos (incluindo firewall e roteadores), faixas de IP, gateways e dimensionamento de links — sem nenhuma restrição de acesso.

CORS aberto para qualquer origem: A configuração do `cors()` está sem restrições, permitindo que qualquer site ou aplicação externa faça requisições à API.

Falta de validação de formato nos dados de entrada: Os campos obrigatórios são verificados, mas não há validação de formato — por exemplo, os campos de endereço IP, máscara e gateway aceitam qualquer string, mesmo que não sejam um IP válido.

Ausência de limitação de requisições (rate limiting): Não há controle sobre quantas requisições um mesmo cliente pode fazer em um período, o que deixa a API exposta a ataques de força bruta ou sobrecarga (DoS).

Mensagens de erro podem expor detalhes internos: O tratamento de erro genérico (`erro: 'Erro interno do servidor.'`) está correto, mas como `console.error(err)` imprime o erro completo no log do servidor, é importante garantir que esses logs não fiquem acessíveis publicamente em produção.

8 Cartilha de Boas Práticas de Acesso Seguro

A cartilha de boas práticas foi desenvolvida com o intuito de orientar toda a comunidade acadêmica sobre as principais recomendações para uso consciente e acesso seguro a infraestrutura de rede e ativos digitais. Esse documento é um complemento da Política de Segurança da Informação da instituição.

9 Considerações Finais

O desenvolvimento deste projeto permitiu a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, integrando os conceitos de infraestrutura de redes, computação em nuvem, segurança da informação, monitoramento de serviços e desenvolvimento de aplicações.

A proposta de modernização do Instituto Tecnológico Mineiro (ITM) resultou em uma solução completa para o gerenciamento dos recursos tecnológicos da instituição. Foram planejadas e implementadas melhorias na infraestrutura de rede, com definição da topologia lógica e física, segmentação dos recursos e integração entre unidades. Além disso, foi desenvolvida uma aplicação backend baseada em API REST para gerenciamento de equipamentos, endereçamento IP e links de dados, proporcionando maior organização e controle das informações de TI.

No âmbito da segurança da informação, foram elaboradas uma Política de Segurança da Informação e uma Cartilha de Boas Práticas de Acesso Seguro, visando promover a conscientização dos usuários e reduzir riscos relacionados ao uso inadequado dos recursos tecnológicos. Também foi realizada uma análise das principais vulnerabilidades da aplicação proposta, permitindo identificar ameaças e definir medidas preventivas para aumentar a proteção dos dados e serviços institucionais.

Como complemento, foi implantada uma solução de monitoramento utilizando o Zabbix, permitindo acompanhar indicadores de desempenho do servidor Linux Ubuntu e do serviço Apache por meio de gráficos, alertas e mapas de monitoramento. Essa etapa demonstrou a importância do monitoramento contínuo para a disponibilidade, desempenho e confiabilidade dos serviços de TI.

Por fim, o projeto alcançou os objetivos propostos, apresentando uma solução escalável e alinhada às boas práticas de gestão de infraestrutura e segurança. Além dos resultados técnicos obtidos, a experiência contribuiu para o desenvolvimento das competências práticas da equipe, proporcionando uma visão integrada dos desafios e responsabilidades envolvidos na administração de ambientes corporativos de tecnologia da informação.

10 Referência Bibliográfica

OPPENHEIMER, Priscilla. Projeto de redes top-down: um enfoque de analise de sistemas para o projeto de redes empresariais. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10719: informação e documentação - relatório técnico e/ou científico - apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

AMAZON WEB SERVICES. Documentação da AWS. Seattle: AWS, 2026. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/. Acesso em: 30 abr. 2026.

ZABBIX LLC. Zabbix Documentation 6.0. Riga: Zabbix, 2026. Disponível em: https://www.zabbix.com/documentation/current/pt/manual. Acesso em: 20 mai. 2026.

PLANALTO. Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 09 jun. 2026.